4-1 网络层的功能

一、异构网络互连

1. 网络互连的含义

- 将多个结构不同的计算机网络，通过中继系统相互连接
- 网络层互连通常依靠路由器完成
- IP 协议屏蔽各底层网络的差异
  - 使多个异构网络看起来像一个统一的虚拟互连网络
  - 即 IP 网络

2. 不同层次的中继系统

- （1）网络层以上：网关
  - 在网络层以上进行协议转换
  - 连接两个协议不同的网络或系统
- （2）网络层：路由器
  - 在网络层进行路由选择和分组转发
  - 连接不同的 IP 网络
  - 是实现网络互连的主要设备
- （3）数据链路层：交换机和网桥
  - 交换机是多端口网桥
  - 根据 MAC 地址转发帧
  - 连接同一局域网中的多个网段
- （4）物理层：转发器和集线器 Hub
  - 转发比特信号
  - 扩大网络的物理覆盖范围

3. 易错点

- 物理层、数据链路层的中继设备只是在扩大原有网络
- 从网络层看，连接后的部分仍属于同一个网络
- 因此一般不称为“网络互连”

4. TCP/IP 的异构网络互连

- TCP/IP 在网络层采用标准化的 IP 协议互连异构网络
- 使性能各异的网络在网络层呈现为统一的虚拟互连网络（IP 网络）
- IP 网络上的主机通信如同在单个网络中进行
- 主机不需要关心底层网络的异构细节
  - 编址方案
  - 路由协议
  - 其他底层差异

二、路由与转发

1. 路由器的两大功能

- （1）路由选择
  - 运行路由协议
  - 动态维护路由表
  - 确定到达目的网络的最优路径
- （2）分组转发
  - 根据转发表
  - 将到达的分组从合适的端口转发出去

2. 二者的区别

- 路由选择：解决“应该走哪条路径”
- 分组转发：解决“收到分组后从哪个端口送出”

三、网络层提供的两种服务

1. 虚电路方式

- （1）通信过程
  1. 建立连接
  2. 发送数据
  3. 释放连接
- （2）主要特点
  - 发送数据前必须先建立连接
  - 同一条虚电路中的分组沿固定路径传送
  - 网络中的路由器需要保存虚电路相关信息

2. 数据报方式

- （1）核心机制
  - 无连接，发送前无须建立连接
  - 每个分组携带完整的源地址和目的地址
  - 每个分组独立选择路由
  - 采用存储转发方式逐跳转发
  - 不同数据报不必走固定路径
- （2）主要特点
  - 无须建立连接
    - 发送方可随时发送
    - 交换节点可随时接收和处理
  - 尽最大努力交付
    - 网络不保证可靠性
    - 分组可能丢失、出错或失序
  - 分组携带完整地址
    - 每个分组均包含完整的源地址和目的地址
    - 支持各分组独立路由
  - 存在排队时延与丢包风险
    - 分组在节点处排队
    - 拥塞时延增大，分组可能被丢弃
  - 故障适应能力强
    - 某个节点或链路失效时，可以动态绕行
  - 资源利用率高
    - 通信双方不独占链路
    - 多个会话共享带宽
- （3）优势
  - 网络造价低
  - 运行灵活
  - 能适应多种应用
  - 互联网的发展证明了这种设计思想的正确性

3. 两种服务对比

对比项	虚电路方式	数据报方式
连接建立	发送前必须建立连接	无须建立连接
路径	分组沿固定路径传送	各分组可独立选路，不必走固定路径
路由器状态	需要保存虚电路信息	无须保存连接状态
分组地址	建立连接后可使用较短的虚电路标识	每个分组携带完整的源地址和目的地址
故障适应	固定路径发生故障时需重新建立连接	可动态绕过故障节点或链路

四、拥塞控制

1. 什么是拥塞

- 网络中过量分组超出节点的处理能力
- 结果：网络性能下降

2. 判断拥塞的依据

- 负载增大，吞吐量增加很少：轻度拥塞
- 负载增大，吞吐量反而下降：严重拥塞
- 拥塞控制是全局性过程
- 仅靠增加资源无法从根本上解决拥塞

3. 拥塞控制与流量控制的区别

- （1）流量控制
  - 点对点控制
  - 抑制发送方速率
  - 目的：确保接收方能够及时接收
- （2）拥塞控制
  - 全局性控制
  - 涉及网络中的所有主机和路由器
  - 目的：确保网络能够有效承载当前流量

4. 两种拥塞控制方法

- （1）开环控制
  - 静态预防
  - 在系统设计时预判可能造成拥塞的因素
  - 系统运行后不再依赖实时反馈
  - 常见策略
    - 准入策略
    - 丢包策略
    - 调度策略
- （2）闭环控制
  - 动态调节
  - 监测网络状态
  - 检测拥塞的位置和程度
  - 将拥塞信息反馈给相关节点并进行调整
  - 依赖实时反馈机制